1. 주제 (10점)

빠른 영상 확인과 수정을 위한 편집 기능이 포함된 동영상 플레이어

분반, 팀, 학번, 이름

2팀, 20261723, 장백준

2. 요약 (10점)

영상 파일의 내용을 확인해 볼 수 있는 플레이어로써 작동한다.

간단한 컷 편집(구간 삭제)과 영상 이어붙이기, 게인값 조정 등을 지원한다.

또 클라우드 서버에 업로드 되어있는 무거운 영상파일을 모두 가져오지 않아도 어떤 내용인지 확인할 수 있도록 영상 초반부만 일부 메모리에 업로드 하는 기능을 지원한다.

이를 통해 영상 파일의 확인 및 정리를 돕고, 수정이 필요한 영상이 있을 때, 각종 기능이 포함되어 있어 매우 무거운 편집 프로그램을 키지 않고도, 영상 플레이어를 통해 바로 편집 가능하도록 함.

3. 대표 그림 (1개 이상, 10점)

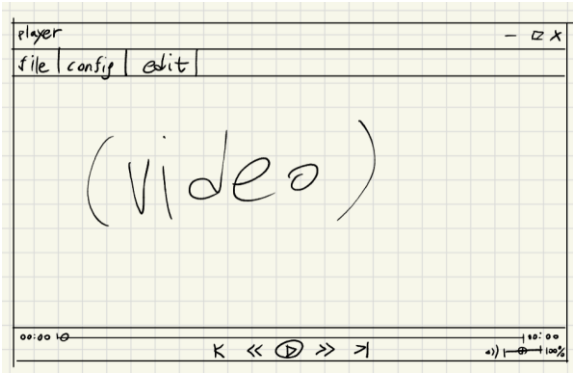


그림 1. 구상한 프로그램 인터페이스
File버튼을 눌러 확인하고자 하는 파일 선택
Config버튼을 눌러 여러가지 환경 설정
Edit버튼을 눌러 영상 편집

4. 서론 (1장 이내)

평소 영상 촬영을 좋아해, 특별한 행사에 간다던가 하는 날에는 항상 카메라를 챙겨 그날 하루를 기록해놓곤 합니다. 이를 꽤 예전부터 해오다보니 꽤 무거운 영상들이 점점 쌓여갔습니다. 이에 얼마전에 이 파일들을 정리해야겠다고 생각을 했습니다. 영상들을 보다보니 중간중간 자르고 싶은 부분이 있다던가, 처음 부분 또는 끝 부분을 자르고 싶다던가, 영상 소리가 너무 작거나하는 여러가지 문제들이 발견됐습니다.

이러한 문제들을 해결하고자 편집 프로그램을 사용하려 했으나, 대부분의 편집 프로그램의 경우 유료로 판매되고 있고, 무료 버전의 경우 워터마크가 생기는 경우가 빈번했습니다.

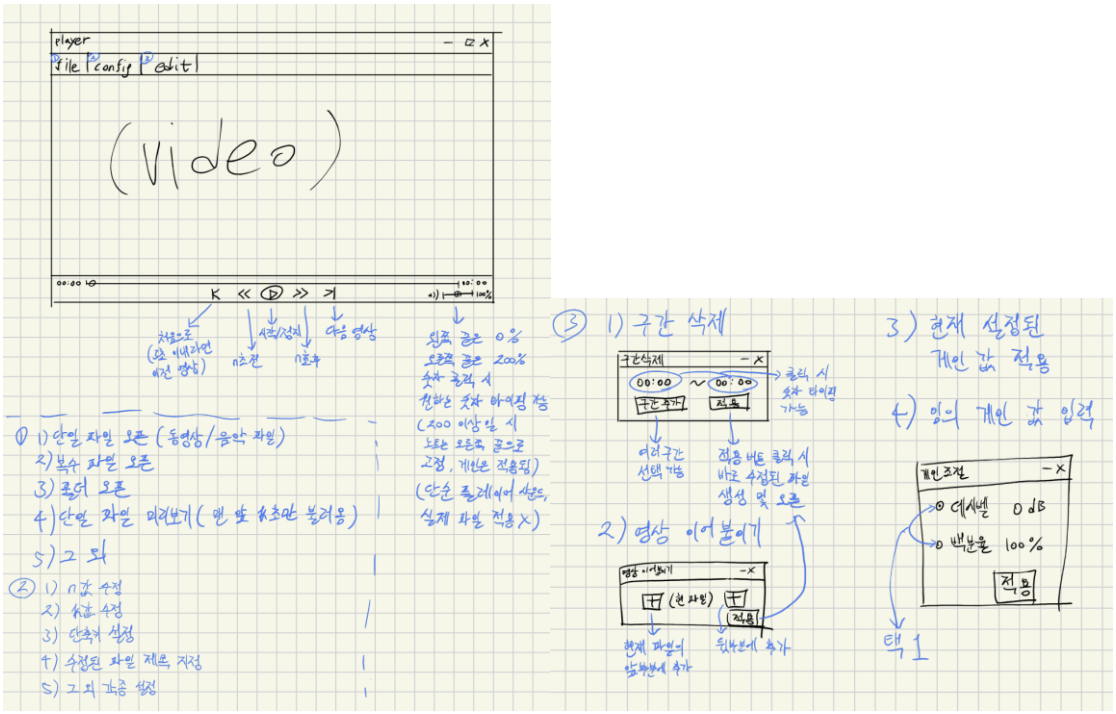
그렇지 않은 경우라 하더라도, 보통 편집 프로그램의 경우 여러가지 오디오 효과 및 비디오 효과, 여러 영상 파일을 동시에 자르고 겹치고 이동하는 수 많은 기능들을 지원하고 있어 프로그램 자체가 매우 무겁습니다.

저의 경우 이 많은 기능들을 필요로 하지 않고 아주 간단한 편집만을 원했습니다. 동시에 별도의 편집 프로그램을 키지 않고, 영상을 확인하면서 문제가 보이면 즉각 피드백이 가능한 환경을 원했습니다.

이러한 문제상황을 해결하고자 오픈소스 기반의 영상 플레이어 프로그램을 기획하였습니다. 해당 프로그램은 멀티태스킹을 할 때에도 대부분의 환경에서 문제 없이 실행될 정도의 가벼움을 추구합니다. 또 단순히 영상을 재생하는 것에서 그치지 않고 간단한 컷 편집과 두 영상 이어붙이기, 게인 값 조절 기능을 추가하여 빠르게 파일을 수정할 수 있도록 설계했습니다.

추가로 무거운 영상들을 외장하드에 저장하는 경우도 있었으나, 용량의 한계 탓에 클라우드 서버에 올리는 경우도 꽤 있었습니다. 이 경우 파일을 다운로드 받지 않고 클라우드에서 바로 열려고 하면 잘 되지 않는 경우가 많았습니다. 이러한 문제도 해결할 수 있도록, 파일을 여는 옵션으로 앞 k초 정도만 불러오는 기능도 계획했습니다.
위 기능은 영상을 보기위한 기능이라기 보단, 파일을 정리할 때 어떤 내용의 영상인지 간단하게 확인해보기 위한 정도의 기능입니다.

5. 본론 (1장 이내)



대략적인 개발 계획은 크게 두 가지로 나뉩니다.
첫 번째. windows 환경 GUI 기반의 동영상 플레이어 프로그램 개발.
두 번째. 개발한 동영상 플레이어에 파일 편집 기능 추가.

동영상 플레이어 프로그램을 개발할 땐 libmpv 라이브러리를 사용할 예정입니다. 해당 라이브러리를 통해 영상 파일의 코덱을 분석하고 디코딩하여 영상을 재생할 것입니다. 해당 라이브러리를 사용하는 오픈소스 영상 플레이어인 mpv.net의 코드를 분석 및 수정하여 개발할 계획입니다. 해당 프로그램에서 libmpv를 사용하는 부분들은 거의 그대로 두고 GUI 설계를 위 사진에 맞게 커스텀 하는 과정이 될 것 같습니다.

구상중인 인터페이스 구상은 아래와 같습니다.
(하단 재생바)
재생 바 양 옆에 숫자가 적혀있습니다. 왼쪽 숫자는 기본적으로 00:00으로 고정되어 있으며, 오른쪽 숫자는 영상의 길이가 됩니다. 왼쪽 숫자를 클릭하면 원하는 시간대를 초 단위까지 타이핑 하여 해당 시간대로 이동할 수 있습니다. 재생바 중앙 하단에는 정지 및 실행 버튼이 있습

니다. 그 양 옆으로 n초만큼 이동할 수 있는 버튼이 있습니다. N초 전 이동 버튼 왼쪽에는 처음으로 돌아가는 버튼이 있으며, 해당 버튼을 영상 재생 3초 이내에 누르게 되면 이전 영상이 재생됩니다. N초 뒤 이동 버튼 오른쪽에는 다음 영상 재생 버튼이 있습니다. 우측 하단에는 음량바가 있습니다. 스피커를 누르는 것으로 음소거 모드 토글이 가능합니다. 재생바는 기본적으로 0%~200%까지 있으며, 기본 상태에서는 노트가 정 가운데 있으며 100% 상태를 유지합니다. 재생바 우측에는 현재 음량 상태를 나타내는 숫자가 있으며, 해당 숫자를 누르는 것으로 원하는 음량으로 타이핑이 가능합니다.

(상단 메뉴바)

1) File메뉴(단일 파일 열기, 복수 파일 열기, 폴더 열기, 단일 파일 k초 만큼 미리보기)
2) Config메뉴(n값 수정, k값 수정, 단축키 설정, 수정된 파일 제목 지정)
3) Edit메뉴(아래에서 상세 설명)

파일 편집 기능을 추가할 땐, 마찬가지로 오픈소스 라이브러리인 FFmpeg를 사용할 예정입니다.

edit메뉴의 구간 삭제 기능을 이용해 원하는 특정 구간을 분:초 단위로 입력하여 해당 부분을 잘라낼 수 있습니다. 프로그램 실행을 최대한 가볍게 하기 위해서 프레임 단위의 절단은 지원하지 않습니다. 구현 단계에서 중간 절취 기능은 삭제될 수 있습니다. 원하는 시간을 지정 후 적용 버튼을 누르면 그때 FFmpeg 라이브러리를 실행하여 재인코딩을 수행합니다. 원본 파일을 덮어쓰는 것이 아닌 새로운 파일을 생성합니다.

edit메뉴의 이어붙이기 기능을 이용해 원하는 두 영상의 끝과 끝을 서로 이어서 저장할 수 있습니다. 또, 게인 조절 기능을 이용해 현재 듣고있는 게인 또는 새롭게 지정한 게인 값으로 영상을 재인코딩하여 저장합니다.

위 설명처럼 평소에 편집 기능이 담긴 라이브러리를 상시 실행시킨 상태를 유지하지 않고, 필요할 때에만 호출하도록 하여 프로그램 실행의 무게를 줄일 수 있을 것으로 보입니다.

6. 결론

- 보고 내용 요약
- 향후 할일 정리

* 7번 출처 제외 총 3장(개별제안서), 팀별보고서는 4장 요약. 마감 기한 내에 제출할 것 (10점)

7. 출처

[1] 허균, 임꺽정, "홍길동의 얼굴 분석," 한국OOO논문지, 제5권, 제6호, pp. 1-10, 2006.